Peluang

Matematika · Fase E · Kelas 10

Ruang sampel, kaidah perkalian, peluang suatu kejadian, frekuensi relatif dan frekuensi harapan, komplemen, kejadian saling lepas, kejadian saling bebas, dan peluang bersyarat sederhana.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. menyusun ruang sampel dengan daftar, tabel, atau diagram pohon
2. memakai kaidah perkalian untuk menghitung banyak kemungkinan
3. menghitung peluang suatu kejadian dan peluang komplemennya
4. membedakan peluang teoretis dan frekuensi relatif, serta menghitung frekuensi harapan
5. menghitung peluang kejadian saling lepas dan saling bebas
6. menilai klaim yang memakai peluang secara kritis

BAGIAN 1

Mengukur ketidakpastian

"Besok peluang hujan 70%." Apa artinya? Bukan berarti hujan turun 70% hari, dan bukan juga 70% wilayah kebasahan. Artinya, dari banyak hari dengan kondisi udara seperti besok, sekitar 7 dari 10 hari turun hujan. Peluang adalah cara mengukur seberapa yakin kita akan sesuatu yang belum terjadi.

Nilai peluang selalu di antara 0 dan 1 (atau 0% sampai 100%):

- 0 berarti mustahil, misalnya mendapat angka 7 pada satu dadu.
- 1 berarti pasti, misalnya mendapat angka kurang dari 7 pada satu dadu.

BAGIAN 2

Ruang sampel

Percobaan adalah kegiatan yang hasilnya tidak pasti, misalnya melempar koin. **Ruang sampel** (S) adalah himpunan semua hasil yang mungkin. **Kejadian** adalah bagian dari ruang sampel yang kita perhatikan.

- Satu koin: S = {A, G}, n(S) = 2.
- Satu dadu: S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, n(S) = 6.
- Dua koin: S = {AA, AG, GA, GG}, n(S) = 4. Perhatikan AG dan GA dihitung berbeda, karena koinnya dua benda yang berbeda.

Untuk dua dadu, tabel lebih rapi daripada daftar. Isi tabel di bawah adalah jumlah kedua mata dadu:

+	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Ada 36 hasil. Jumlah 7 muncul paling sering (6 kali), sedangkan jumlah 2 dan 12 masing-masing hanya sekali. Itu sebabnya dalam banyak permainan papan angka 7 paling sering keluar.

BAGIAN 3

Kaidah perkalian

Kalau ruang sampelnya besar, kita tidak perlu menuliskan semuanya. Cukup hitung banyaknya.

KAIDAH PERKALIAN

Kalau langkah pertama bisa dilakukan dengan m cara dan langkah kedua dengan n cara, keduanya bisa dilakukan dengan $m \times n$ cara.

CONTOH 1

Kantin menyediakan 3 jenis nasi, 4 jenis lauk, dan 2 jenis minuman. Banyak paket makan berbeda: $3 \times 4 \times 2 = 24$.

CONTOH 2: ANGKA TIDAK BOLEH BERULANG

Dari angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibuat bilangan tiga angka berbeda. Ratusan bisa 5 pilihan, puluhan tinggal 4, satuan tinggal 3. Totalnya $5 \times 4 \times 3 = 60$ bilangan.

Kalau bilangannya harus genap, isi kotak satuan dulu (2 atau 4, ada 2 pilihan), lalu ratusan (4 pilihan tersisa), lalu puluhan (3 pilihan). Totalnya $2 \times 4 \times 3 = 24$. Kotak yang punya syarat selalu diisi duluan.

Penghitungan seperti permutasi dan kombinasi akan dibahas lebih lengkap di kelas 11.

BAGIAN 4

Peluang suatu kejadian

Kalau semua hasil punya kesempatan yang sama untuk muncul:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{\text{banyak hasil yang diinginkan}}{\text{banyak semua hasil}}$$

CONTOH 3

- Peluang mata dadu prima: hasilnya {2, 3, 5}, jadi $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.
- Peluang jumlah dua dadu 7: lihat tabel, ada 6 dari 36, jadi $\frac{1}{6}$.
- Kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola biru. Peluang terambil bola biru: $\frac{3}{8}$.

Rumus ini hanya berlaku kalau setiap hasil sama mungkinnya. Pertandingan sepak bola punya tiga hasil (menang, seri, kalah), tapi peluang menang bukan otomatis $\frac{1}{3}$. Tim yang kuat jelas lebih berpeluang menang.

Komplemen

Kejadian "bukan A" ditulis A^c atau A'. Karena salah satu dari A atau bukan A pasti terjadi:

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

Ini sangat berguna saat soal memakai kata "paling sedikit satu". Peluang paling sedikit satu angka pada tiga lemparan koin $= 1 - P(\text{tidak ada angka sama sekali}) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$. Jauh lebih cepat daripada menghitung kasus 1, 2, dan 3 angka satu per satu.

BAGIAN 5

Frekuensi relatif dan frekuensi harapan

Peluang teoretis dihitung dari rumus. Di dunia nyata kita juga bisa memperkirakan peluang dari percobaan:

FREKUENSI RELATIF

$$f_r = \frac{\text{banyak kejadian A muncul}}{\text{banyak percobaan}}$$

FREKUENSI HARAPAN

$$f_h = P(A) \times n$$

Kalau koin dilempar 10 kali, bisa saja muncul 7 angka (frekuensi relatif 0,7). Tapi kalau dilempar 10.000 kali, frekuensi relatifnya akan sangat dekat dengan 0,5. Makin banyak percobaan, frekuensi relatif makin mendekati peluang teoretis. Ini disebut hukum bilangan besar.

CONTOH 4

Dua dadu dilempar 180 kali. Frekuensi harapan muncul jumlah 7 adalah $\frac{1}{6} \times 180 = 30$ kali. Bukan berarti pasti tepat 30, tapi sekitar itu.

Frekuensi relatif dipakai saat peluang tidak bisa dihitung dari rumus. Contohnya, dari data 1.000 bibit, 920 tumbuh. Peluang sebuah bibit tumbuh diperkirakan 0,92. Dari 5.000 bibit yang ditanam, yang diharapkan tumbuh sekitar 4.600.

BAGIAN 6

Kejadian majemuk

Saling lepas: A atau B

Dua kejadian **saling lepas** kalau tidak mungkin terjadi bersamaan. Mata dadu 2 dan mata dadu 5 saling lepas.

Saling lepas: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
Tidak saling lepas: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

CONTOH 5

Satu kartu diambil dari 52 kartu remi. Peluang terambil kartu As atau kartu hati: $\frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}$. As hati dikurangi sekali karena terhitung dua kali.

Saling bebas: A dan B

Dua kejadian **saling bebas** kalau terjadinya yang satu tidak memengaruhi yang lain. Hasil lemparan koin tidak memengaruhi hasil dadu.

Saling bebas: $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

CONTOH 6: DENGAN DAN TANPA PENGEMBALIAN

Kotak berisi 5 merah dan 3 biru. Diambil dua bola satu per satu.

- **Dengan pengembalian** (bola pertama dikembalikan): saling bebas. $P(\text{merah, merah}) = \frac{5}{8} \times \frac{5}{8} = \frac{25}{64}$.
- **Tanpa pengembalian**: pengambilan kedua dipengaruhi yang pertama. $P(\text{merah, merah}) = \frac{5}{8} \times \frac{4}{7} = \frac{20}{56} = \frac{5}{14}$.

Saling lepas dan saling bebas itu berbeda. Saling lepas: tidak bisa terjadi bersama. Saling bebas: tidak saling memengaruhi. Dua kejadian yang saling lepas (dan peluangnya bukan nol) justru tidak saling bebas, karena kalau yang satu terjadi, yang lain pasti tidak terjadi.

BAGIAN 7

Peluang dan cara berpikir

- **Kekeliruan penjudi.** Koin sudah 5 kali berturut-turut muncul gambar. Apakah lemparan berikutnya "pasti" angka? Tidak. Koin tidak punya ingatan; peluangnya tetap ½.
- **Undian dan judi.** Peluang menang hadiah utama undian berhadiah bisa satu banding jutaan. Frekuensi harapan kerugian pemain selalu lebih besar dari keuntungannya, karena penyelenggara harus untung. Judi daring dirancang dengan cara yang sama.
- **Kejadian langka tetap terjadi.** Peluang 1 dalam 1 juta per orang, di negara berpenduduk 280 juta, tetap berarti sekitar 280 orang mengalaminya.

BAGIAN 8

Kesalahan yang sering terjadi

- **Menganggap semua hasil sama mungkin**, padahal tidak. Jumlah dua dadu 2 dan 7 tidak sama peluangnya.
- **Menjumlah peluang kejadian yang tidak saling lepas** tanpa mengurangi irisannya.
- **Mengalikan peluang pada pengambilan tanpa pengembalian** seolah-olah saling bebas.
- **Menghitung "paling sedikit satu" dengan susah payah**. Pakai komplemen.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.